

Documento para TI — 18/07/2026

Portal de Treinamento Quero Passagem

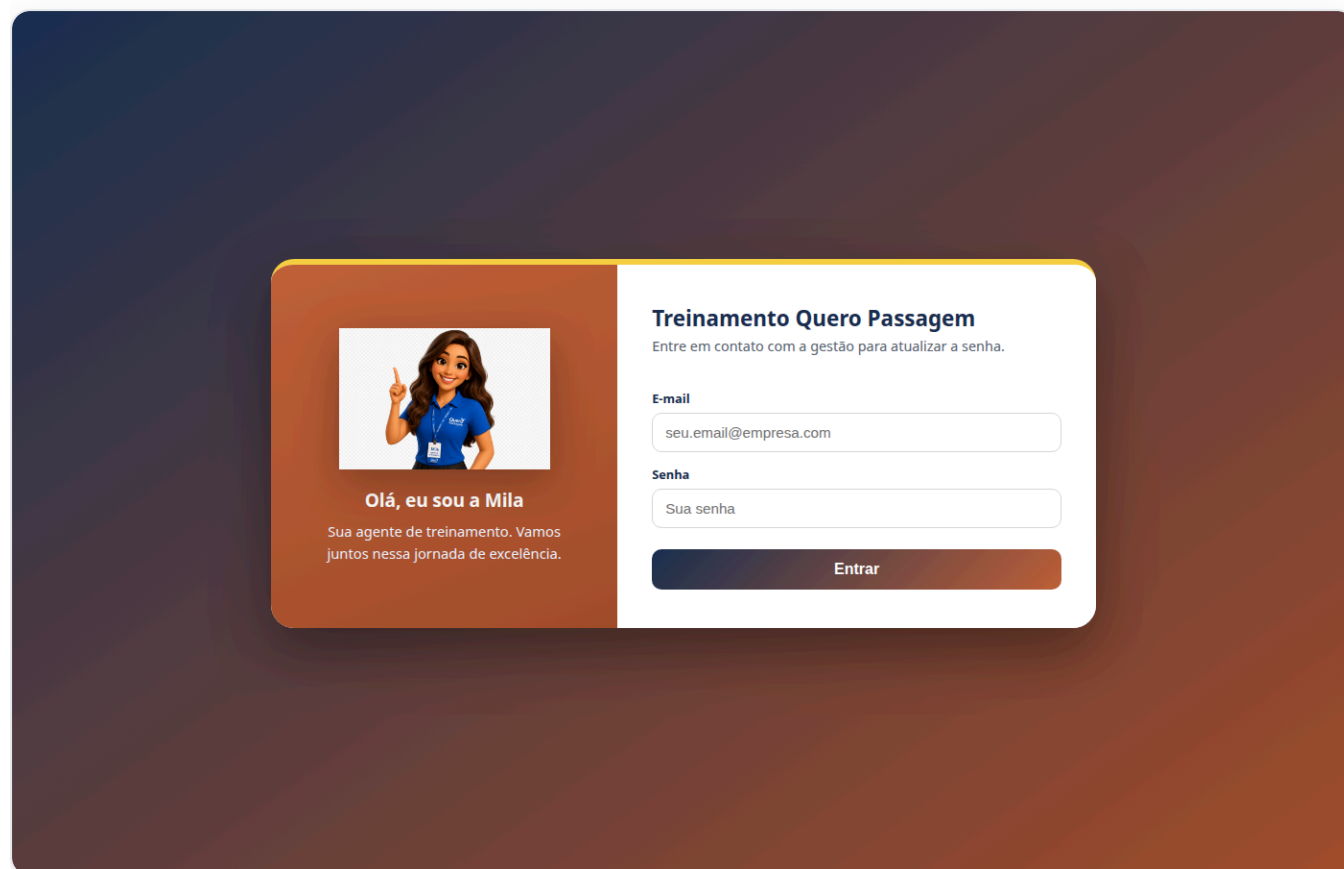
Proposta de formalização no domínio Google corporativo

Documento preparado para apresentação ao gerente de TI, com visão de arquitetura, custos, segurança, riscos e melhorias do portal de treinamento do SAC.

URL atual: treinamento-qp.web.app

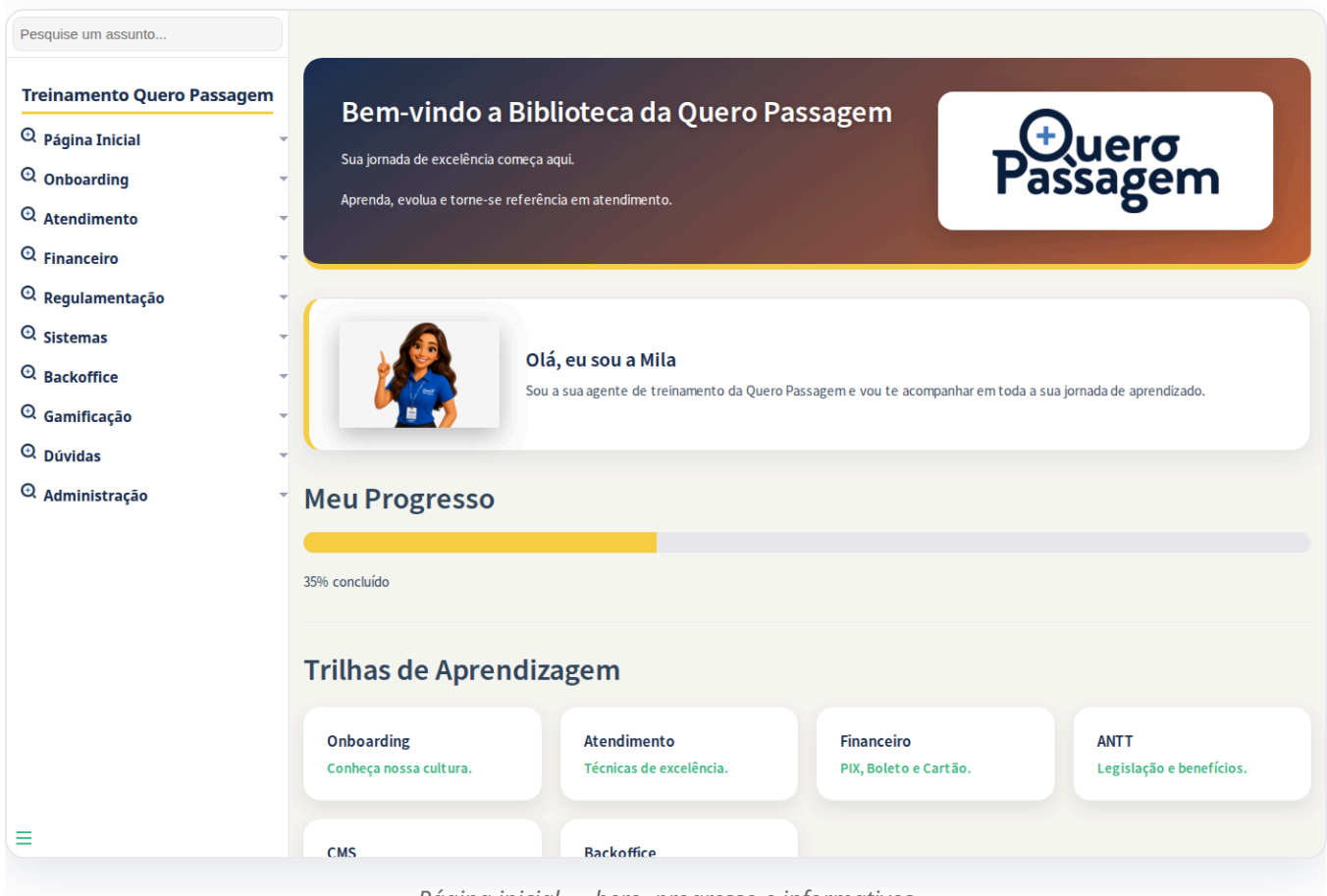
1. O que é o projeto

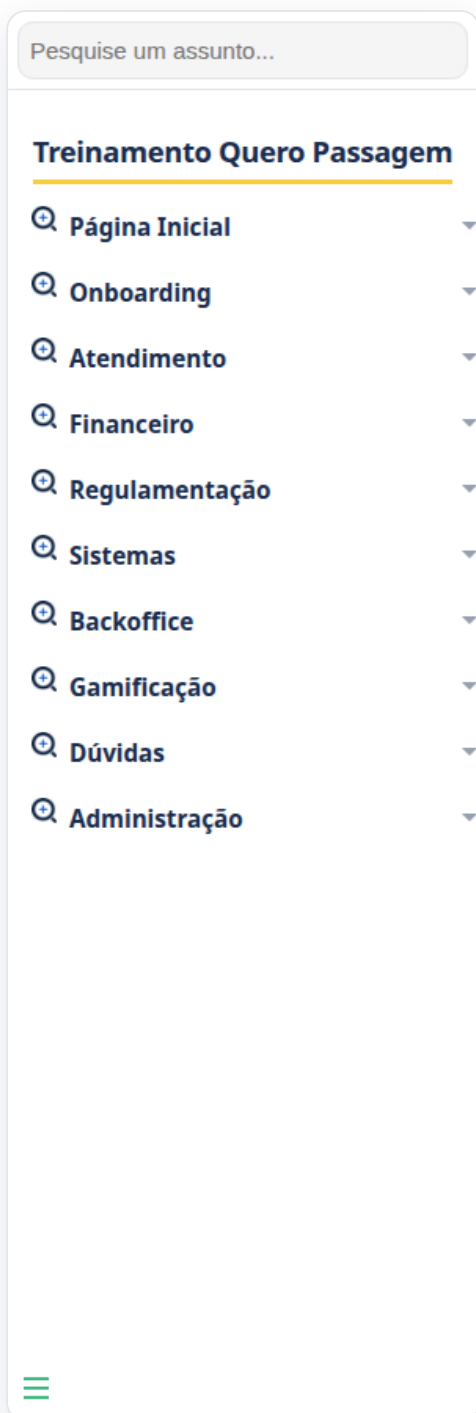
Portal de treinamento do SAC com conteúdo em Markdown, login por perfil (Atendente, Backoffice, Administrador), acompanhamento de progresso, informativos internos, quiz (Desafio do Dia), chatbot Mila e gestão de usuários pelo admin.



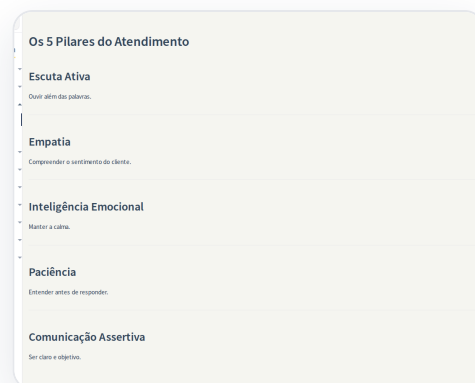
Tela de login com a agente virtual Mila

2. Telas do portal





Menu lateral colapsável por tópicos



Página de treinamento (ex.: Atendimento)

Central de Dúvidas

Ficou com alguma dúvida sobre regras de cancelamento, escala de frota, emissão de reserva — ou tem um ponto de melhoria? Envie no fórum abaixo.

A liderança revisa e responde, e **todas as dúvidas e respostas ficam visíveis para toda a equipe.**

Central de Dúvidas — fórum interno

3. Arquitetura

Camada	Tecnologia	Função
Front-end	HTML + Docsify + JS/CSS	Interface e conteúdo
Hospedagem	Firebase Hosting	Site estático (CDN Google)
API / lógica	Google Apps Script	Login, permissões, progresso, Mila
Dados	Google Sheets	Usuários, sessões, comentários, FAQ
Arquivos	Google Drive	Anexos de informativos (PDF/vídeo)

Fluxo: navegador → Firebase Hosting → Apps Script (API) → Google Sheets / Drive

4. Pontos positivos

- **Custo muito baixo** para o volume atual (Firebase free tier + Google Workspace)
- **Feito sob medida** para o fluxo do SAC da Quero Passagem
- **Segurança implementada:** hash de senha, token de sessão (12h), anti brute-force, troca obrigatória no 1º acesso
- **Gestão de usuários** pelo próprio portal (admin não edita planilha manualmente)
- **Conteúdo ágil:** treinamentos em Markdown; informativos e FAQ da Mila pelo admin
- **Deploy automatizado** via GitHub → Firebase
- **Sem servidor próprio** para manter
- **Já em produção** e validado pela operação

5. Custos estimados

Item	Custo	Observação
Firebase Hosting	R\$ 0	Plano Spark — site estático
Google Apps Script	R\$ 0	Incluído no Google / Workspace
Google Sheets + Drive	R\$ 0 extra	Dentro das cotas do Workspace
GitHub	R\$ 0	Repositório do projeto
Domínio customizado	~R\$ 0	DNS da empresa no Firebase
Manutenção	Tempo interno	Principal investimento real

Resumo: para o porte atual do SAC, o custo de infraestrutura é praticamente zero. O investimento é governança (conta corporativa, backups, políticas).

6. Pontos de atenção / riscos

- Hoje roda em **conta Google pessoal** — risco se a pessoa sair
- Google Sheets como banco — limitado para escala muito alta e auditoria pesada
- Apps Script tem **quotas** (requisições e tempo de execução)
- Sem **SSO / login Google corporativo** ainda

- Deploy do backend exige publicar nova versão no Apps Script manualmente
- Dependência do ecossistema Google
- Sem ambiente de homologação formal

7. Perguntas frequentes do TI

Por que não usar um LMS pronto (Moodle, etc.)?

Porque o portal é leve, customizado para o SAC, com custo quase zero e atualização rápida. É biblioteca operacional, não LMS genérico.

O que precisa ser liberado no Google corporativo?

Conta de serviço Workspace, Apps Script (Web App), Google Sheets, Google Drive, Firebase Hosting e opcionalmente domínio customizado (ex.: treinamento.queropassagem.com.br).

As senhas ficam seguras?

Sim: hash SHA-256 com sal, token de sessão, bloqueio após 5 tentativas, troca obrigatória no primeiro acesso e regras de senha forte.

Apps Script como "Qualquer pessoa" é seguro?

Sim — é configuração obrigatória de Web Apps públicas. A segurança vem do login + token + perfil validados no servidor.

E LGPD?

Há dados pessoais (nome, e-mail, progresso). Migrar para Workspace corporativo facilita contrato/DPA, backups e controle de acesso.

Aguenta quantos usuários?

Dezenas a algumas centenas com uso típico de treinamento. Para escala muito maior, evoluir backend para Cloud Run + banco relacional.

Dá para SSO com Google da empresa?

Ainda não, mas é melhoria viável com Google OAuth / Workspace.

8. Melhorias recomendadas

Curto prazo (produção corporativa)

- Migrar planilha, Apps Script, Firebase e Drive para conta Google Workspace
- Conta de serviço (não pessoal) como dona dos recursos
- Domínio corporativo + política de backup da planilha

Médio prazo

- SSO com Google Workspace
- Ambiente de homologação
- Relatórios de progresso por equipe
- Log de auditoria administrativa

9. O que solicitar ao TI

1. Conta Google Workspace para o projeto (ex.: treinamento@empresa)
2. Transferência da planilha e Apps Script para essa conta
3. Projeto Firebase corporativo ou transferência de ownership
4. DNS para domínio do treinamento
5. Política de acesso mínimo à planilha (só admins editam)
6. Confirmação de Apps Script e Drive nas políticas do Workspace

Mensagem de fechamento: O portal já funciona em produção com custo quase zero. O pedido ao TI é formalizar a infraestrutura no domínio Google da empresa — conta corporativa, backups, domínio e políticas — para sair da conta pessoal com segurança.